试探解

特征根法求数列通项

考虑斐波那契数列

$$a_{n+2}=a_{n+1}+a_n$$

初始两项为

$$a_1=1,a_2=1$$

求通项。

我们不妨设该数列的解为$a_n=Aq^{n-1}$，这称为试探解，为什么要用等差数列作为试探解呢，因为将试探解带入后

$$q^2Aq^{n-1}=qAq^{n-1}+Aq^{n-1}$$

$$q^2=q+1$$

可以看出，所有和n有关的项都被约去了，这将数列方程化成了关于q的代数方程。

解这个代数方程，解为

$$q=\frac{1\pm\sqrt{5}}{2}$$

记

$$q_1=\frac{1+\sqrt{5}}{2}，\ q_2=\frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

首先，值得思考的是，斐波那契数列必然有一个确定的通项公式，为什么会得到两个q的解呢，这两个解都有道理，那么哪一个才是对的呢？答案是：两个解在特定情况下各自是对的，但我们需要组合两个解才能得到一般的结果。例如，如果斐波那契数列的前两项不是1，1，而是

$$a_1=1，\ a_2=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

那么，通项公式就是

$$a_n=(\frac{1+\sqrt{5}}{2})^{n-1}={q_1}^{n-1}$$

同样的，如果斐波那契数列的前两项是

$$a_1=1，\ a_2=\frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

那么通项公式就是

$$a_n = (\frac{1-\sqrt{5}}{2})^{n-1} = {q_2}^{n-1}$$

遗憾的是，斐波那契数列的前两项既不是$1, q_1$，也不是$1, q_2$，因此这两个解哪一个都不对。但是，我们依然可以通过线性组合的方式，“凑”出正确的结果：

设

$$a_n = A{q_1}^{n-1} + B{q_2}^{n-1}$$

值得注意的是，这个数列并不是一个等比数列，我们可以用两个等比数列凑出一个非等比的数列。

代入前两项

$$\begin{cases} 1 = A + B \\ 1 = Aq_1 + Bq_2 \end{cases}$$

解为

$$\begin{cases} A = \frac{q_1}{q_1 - q_2} \\ B = -\frac{q_2}{q_1 - q_2} \end{cases}$$

因此

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{5}}((\frac{1+\sqrt{5}}{2})^n - (\frac{1-\sqrt{5}}{2})^n)$$

可以验证，这正是斐波那契数列的通项。

这里有一个非常巧妙的数学结构：斐波那契数列是一个二阶递推公式，因此我们至少需要前两项才能推导出后续的项。而带入试探解得到的代数方程，恰好也是一个二次方程，根据代数基本定理，我们必然能得到两个根（有重根需要单独讨论），而为了确定这两个根的组合系数和B，我们至少需要两个方程，而这两个方程恰好是初始的两项决定的。换而言之，我们得到的根数和已经知道的初始项的数目相同，才能确定组合系数，而这一点已经由代数基本定理保证了。对于更高阶递推公式，例如n阶，需要前n项，代入试探解得到的方程，必然是n次方程，正是代数基本定理保证了我们能得到n个根，并能确定系数。

在斐波那契数列的例子中，得到的两个解q_1和q_2是两个不同的实数根。那么，对于更一般的情况，如果我们得到了两个相同的根，或者是复数根，要怎么处理呢？对于重根的情况，可以通过非重根的逼近求得结果，这部分将在文章的末尾给出。而对于复数根，实际上不必在意，因为两个复数的组合可以是实数。就像斐波那契数列一样，两个根都是无理数，但每一项却都是有理数。

举一个复数根的例子

$$a_{n+2} = -a_{n+1} - a_n$$

代入试探解

$$q^2+q+1=0$$

两个根均为复数

$$q_1=\frac{-1+\sqrt{3}i}{2},\ q_1=\frac{-1-\sqrt{3}i}{2}$$

同时设前两项为

$$a_1=1,\ a_2=1$$

通项公式为

$$a_n=-\left[\left(\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}\right)^n+\left(\frac{-1-\sqrt{3}i}{2}\right)^n\right]$$

前几项分别为

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
a_n	1	1	-2	1	1	-2	1	1	-2	1	1	-2	1	1	-2	1	1	-2	1	1

可以看出，每一项都是实数，虚数部分被约去了。更重要的是，这个数列是一个周期数列：周期为3，以$1,1,-2$循环。请注意：虚数并不一定代表着周期，在某些特定情况下具有周期性。原因可由微分方程部分类比而来，这里不做严格的证明。

以上内容是关于数列的，而这些内容可以平移到微分方程中。数列的试探解为q^{n-1}，微分方程的试探解则为$Ae^{\omega x}$，原因和数列相同。例如

$$\frac{dy}{dx}=kx$$

代入试探解

$$wAe^{\omega z}=kAe^{\omega}$$

$$\omega=k$$

使用e^x作为试探解，能将随x变化的函数部分全部消去，把微分方程变成代数方程。

试探解求微分方程

我们来考察这样几个物理情景： 1.标准的弹簧振子

$$m\frac{d^2x}{dt^2}=-kx$$

其解为

$$x=A\cos(\sqrt{\frac{k}{m}}t+\phi)\quad 或\quad x=A\cos\sqrt{\frac{k}{m}}t+B\sin\sqrt{\frac{k}{m}}t$$

2.带阻尼的弹簧谐振子，阻尼和速度成正比

$$m\frac{d^2x}{dt^2}=-c\frac{dx}{dt}-kx$$

它的解(阻尼比较小的情况)为

$$x=Ae^{-\frac{c}{2m}}\cos(\sqrt{\frac{k}{m}-\frac{c^2}{4m^2}}t+\phi)\quad 或\quad x=Ae^{-\frac{c}{2m}}\cos\sqrt{\frac{k}{m}-\frac{c^2}{4m^2}}t+Be^{-\frac{c}{2m}}\sin\sqrt{\frac{k}{m}-\frac{c^2}{4m^2}}t$$

3.一个倒立的单摆，在小幅度近似下。相当于在正常单摆的基础上把重力加速度g变成负数

$$m\frac{d^2\theta}{dt^2}=\frac{mg}{l}\theta$$

假设初始有一个小角度偏移θ_0，无速度，解为

$$\theta=\frac{1}{2}\theta_0e^{\sqrt{\frac{g}{l}}t}+\frac{1}{2}\theta_0e^{-\sqrt{\frac{g}{l}}t}$$

这三个物理模型所满足的微分方程是相似的：二阶，线性。但表现出的物理图景却大相径庭——弹簧振子一直在震荡，做周期性运动，加上阻尼后，则是在做振幅减小的震荡，而倒立单摆的偏离角度则是指数增长，越来越快。这几种不同的表现模式，都可以用欧拉公式统一起来。

欧拉公式描述了e指数和三角函数的联系

$$e^{ix}=\cos x+i\sin x$$

假设一复数$z=a+bi$

$$e^z=e^{a+bi}=e^a(\cos b+i\sin b)$$

这与第二个例子，阻尼振子，非常相似。接下来，我们通过试探解来详细论证

首先考虑倒立的单摆，将试探解$\theta=Ae^{\omega t}$代入，得到的方程为

$$\omega^2=\frac{g}{l}$$

根为两实数

$$\omega_1=\sqrt{\frac{g}{l}},\ \omega_2=-\sqrt{\frac{g}{l}}$$

因此解可以写成

$$\theta=Ae^{\omega_1t}+Be^{\omega_2t}$$

代入初始条件

$$\theta|_{t=0}=A+B=\theta_0$$

$$\frac{d\theta}{dt}|_{t=0}=A\omega_1+B\omega_2=0$$

解出A和B

$$A = B = \frac{1}{2}$$

因此

$$\theta = \frac{1}{2}\theta_0 e^{\sqrt{\frac{g}{l}}t} + \frac{1}{2}\theta_0 e^{-\sqrt{\frac{g}{l}}t}$$

可以看出，实数根对应着指数变化。正根为指数增长，负根为指数衰减。

接着我们来考虑标准弹簧振子，将试探解$x = Ae^{\omega t}$代入

$$\omega^2 = -\frac{k}{m}$$

根为两个纯虚数

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{k}{m}}i，\ \omega_2 = -\sqrt{\frac{k}{m}}i$$

在数学上，把i替换成$-i$的操作，叫做共轭，用符号A^*表述

$$\omega_2 = {\omega_1}^*$$

因此，解可以写成

$$x = Ae^{\omega_1 t} + Be^{\omega_2 t}$$

值得注意的是，这里的A和B可以是复数，不再是简单的实数。

这里我们做一些数学上的变换，任意一个复数都能用指数表示

$$a + bi \Leftrightarrow \rho e^{i\theta}$$

这里和极坐标相似，复数既可以用实部和虚部（直角坐标）表示，也可以用模长（到原点的距离）和方位角表示。运用指数形式，我们把系数的模长单独提取出来，角度部分与后面的e指数合并

$$x = Ae^{\omega_1 t + i\phi_1} + Be^{\omega_2 t + i\phi_2}$$

这里的A和B就都是实数了，因为它们代表着模长。

设$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$，则有

$$\omega_1 = \omega \cdot i，\ \omega_2 = -\omega \cdot i$$

把解改写成

$$x = Ae^{i(\omega t + \phi_1)} + Be^{-i(\omega t + \phi_2)}$$

注意，x代表着谐振子的位置，必然是一个实数（总不能有虚数的位移吧），因此，必须有

$$A = B, \phi_1 = \phi_2$$

才能保证x是实数，此时有

$$Ae^{i(\omega t+\phi_1)} = （Be^{-i(\omega t+\phi_2)})^*$$

复数加上其共轭，恰好消去虚部$i\sin$，留下实部cos。因此改写系数，解可以写成

$$x = A\cos(\omega t+\phi)$$

这正是我们之前得到的结果

最后，我们来考察最复杂的一个情况——带阻尼的谐振子。代入试探解$x = Ae^{\omega t}$

$$m\omega^2 = -c\omega + k$$

$$\omega = \frac{-c \pm \sqrt{c^2-4km}}{2m}$$

在c比较小的情况下，根号下是一个负数，因此

$$\omega = \frac{-c \pm \sqrt{4km-c^2}i}{2m}$$

把$2m$除进去

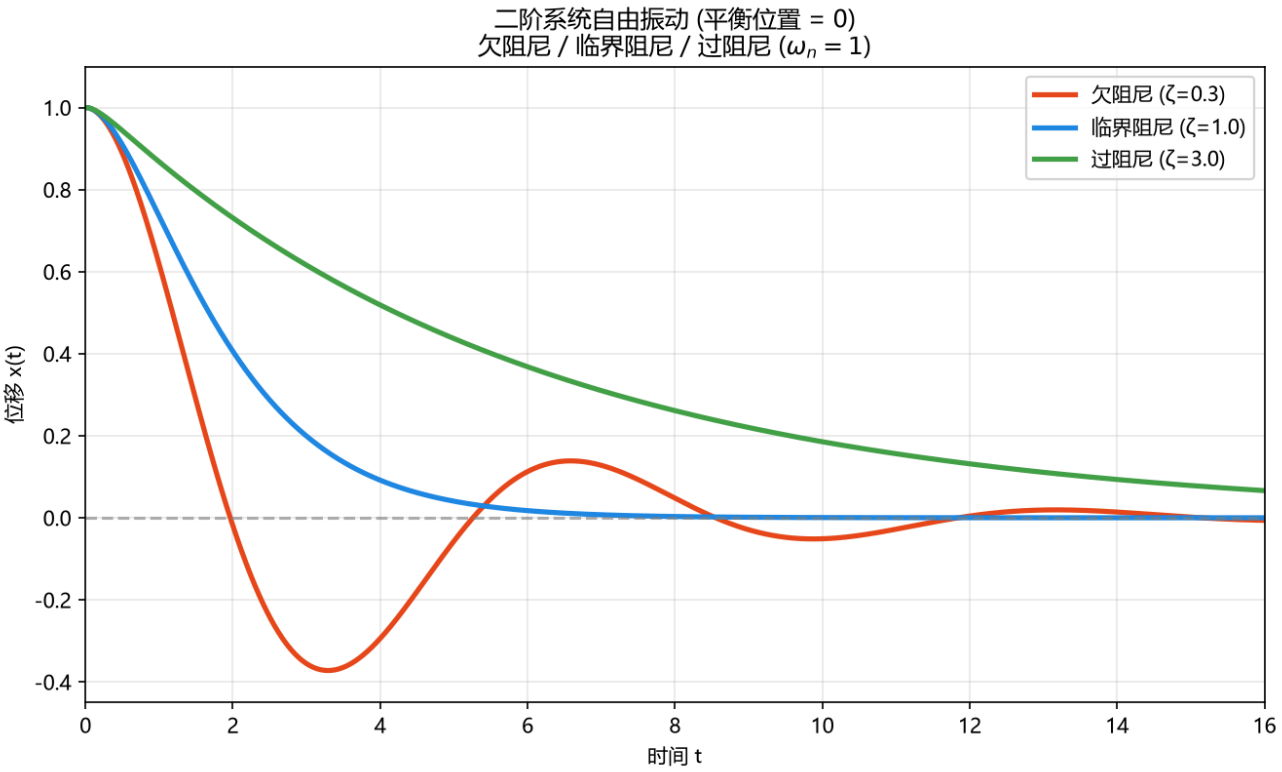
$$\omega_1 = \frac{c}{2m} + \sqrt{\frac{k}{m}-\frac{c^2}{4m^2}}i，\ \omega_2 = \frac{c}{2m} - \sqrt{\frac{k}{m}-\frac{c^2}{4m^2}}i$$

很显然，两个根互为共轭，的实部相同，虚部相反。由于

$$e^z = e^{a+bi} = e^a(\cos b + i\sin b)$$

因此实部为e指数形式，就像倒立单摆那样。虚部表现为三角函数形式，就像谐振子那样。二者组合，便得到了阻尼振子的解。

这里有一个关键步骤——我们假设了c很小，根号下为负数，这才提取出了i，获得了三角函数的部分。但如果c很大，以至于根号下是正数，根本没有i，也没有三角函数，那不就没有震荡，只有指数部分了吗？正是这样。c比较小时，我们称作欠阻尼，存在震荡现象；c比较大时，我们称作过阻尼，不会一直震荡。如图：



在欠阻尼和过阻尼之外，还有临界阻尼——这对应了$c^2 = 4km$，即根为重根的情况，这正是我们接下来要讨论的。

还有一个非常反直觉的点——临界阻尼下降的比过阻尼还要快。从直觉来看，过阻尼的阻尼更大，应该衰减的更快，但实际上，阻尼力既和阻尼系数成正比，也和速度成正比，过阻尼虽然阻尼大，但过大的阻尼导致速度很小，衰减的反而不快。临界阻尼正是平衡了这两个因素的位置。

重根的情况

对于重根，可以使用逼近法：先认为ω_1和ω_2不同，再取$\omega_2 - \omega_1$趋于0的极限。例如，对于欠阻尼情况

$$x = Ae^{\omega_1 t + i\phi_1} + Be^{\omega_2 t + i\phi_2}$$

设初始位置x_0，初始速度v_0

$$x_0 = Ae^{i\phi_1} + Be^{i\phi_2}$$

$$v_0 = A\omega_1 e^{i\phi_1} + B\omega_2 e^{i\phi_2}$$

解为

$$A = \frac{\omega_2 x_0 - v_0}{\omega_2 - \omega_1} e^{-i\phi_1}, B = \frac{\omega_1 x_0 - v_0}{\omega_1 - \omega_2} e^{-i\phi_2}$$

设$\omega_1 = \omega - \delta, \omega_2 = \omega + \delta$，其中$\omega = -\frac{c}{2m}$

$$x = \frac{(\omega + \delta)x_0 - v_0}{2\delta} e^{-\delta t} e^{\omega t} - \frac{(\omega - \delta)x_0 - v_0}{2\delta} e^{\delta t} e^{\omega t}$$

整理

$$x = [\frac{(\omega x_0 - v_0)(e^{-\delta t} - e^{\delta t})}{2\delta} + \frac{x_0}{2}(e^{-\delta t} + e^{\delta t})]e^{\omega t}$$

令δ趋于0，方括号里面的第二项是正常的，趋于x_0。而第一项的分母分子都趋于0，这是一个不定式，运用洛必达法则，分子分母**对δ 求导数**，便可得到结果

$$x = [-t(\omega x_0 - v_0) + x_0]e^{\omega t}$$

整理一下

$$x = [(v_0 - \omega x_0)t + x_0]e^{\omega t}$$

可以看出，在有重根的情况下，还额外出现了一次项。对于数列的情况，也可以参考这个步骤，这里省略不证。